

I Zufallsexperiment und Ereignisse

1 Grundlagen

Merke:-

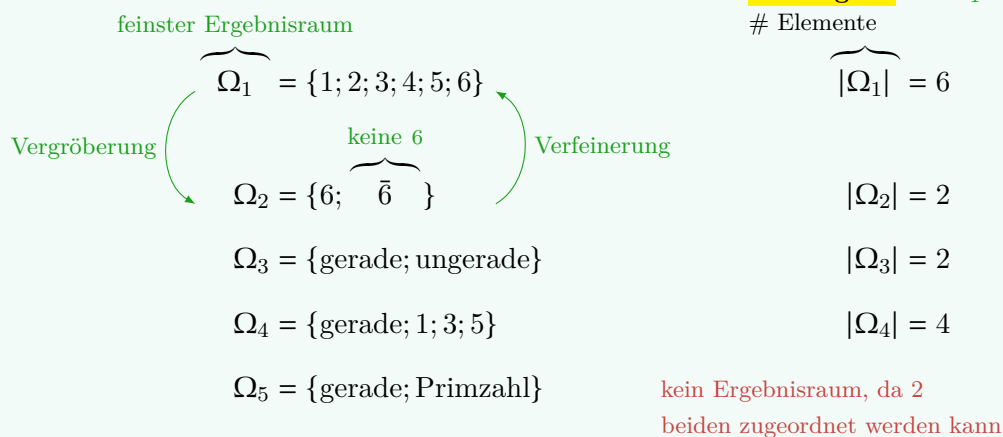
Ein **Zufallsexperiment (ZE)** ist ein Vorgang / Experiment dessen Resultate / Ergebnisse (mindestens 2 verschiedene) zufällig eintreten und das beliebig oft wiederholbar ist.

Alle möglichen **Ergebnisse** eines ZEs werden in der **Ergebnismenge (Ergebnisraum) Ω** ("Omega") zusammengefasst:

$$\Omega = \{\omega_1; \omega_2; \dots; \omega_n\} \quad \omega_i : \text{Ergebnisse des ZEs}$$

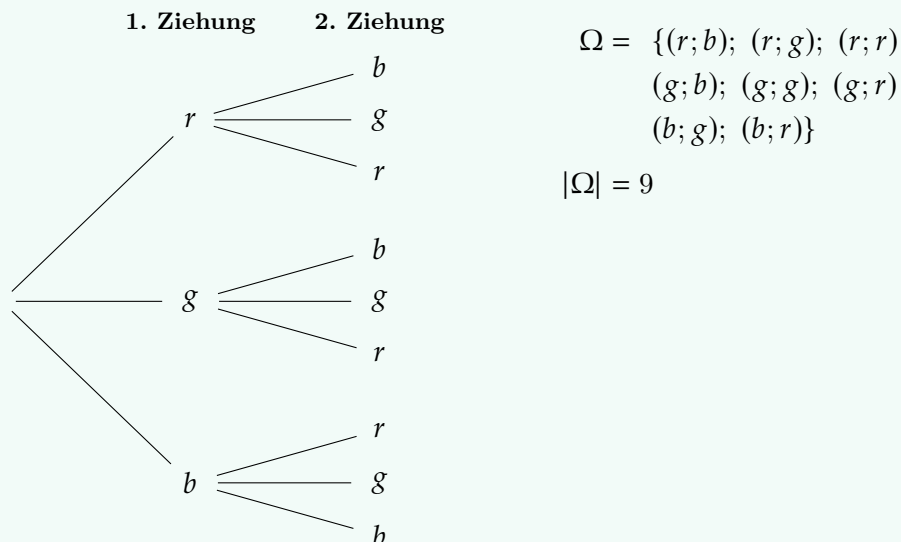
Jedes Resultat des ZEs ist dabei genau einem Ergebnis ω_i zugeordnet.

Beispiel I.1 (Würfelwurf)



Übung I.1 S. 147/1

1. a) **Baumdiagramme** veranschaulichen mehrstufige ZEs (d. h. mehrere Aktionen)



b) Ein **Ereignis** ist eine Teilmenge von Ω , d. h. jedes Element in E muss in Ω liegen.

z. B.: $A = \{(r; r); (b; r); (g; r)\}$ (aufzählende Mengenschreibweise)

$$|A| = 3$$

A : “Die zweite gezogene Kugel ist rot”

- **Sicheres Ereignis**: tritt immer ein

E_1 : “Beim ersten Ziehen wird r , b oder g gezogen”

$$E_1 = \Omega$$

- **Unmögliches Ereignis**: tritt nie ein

E_2 : “Die zweite gezogene Kugel ist schwarz”

$$E_2 = \{ \} = \emptyset \quad \text{Leere Menge}$$

- **Elementarereignis**: enthält genau ein Element aus Ω

E_3 : “Zwei blaue Kugeln werden gezogen”

$$E_3 = \{(b; b)\}$$

$$E_1 = \{(r; r); (b; b); (g; g)\} \quad |E_1| = 3$$

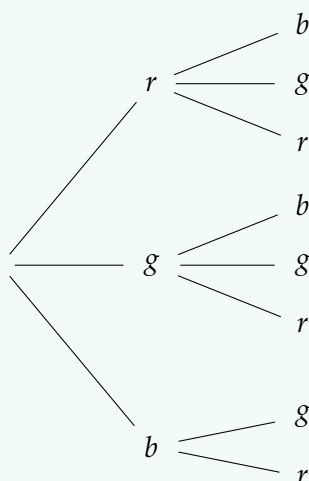
$$E_2 = \{(b; b); (r; b); (g; b); (b; r); (b; g)\} \quad |E_2| = 5$$

$$E_3 = \{(r; g); (g; g); (b; g)\} \quad |E_3| = 3$$

1.1 Aufgaben

Übung 1.2 S. 147/1

1. c)



$$\Omega = \{(r; b); (r; g); (r; r); (g; b); (g; g); (g; r); (b; g); (b; r)\}$$

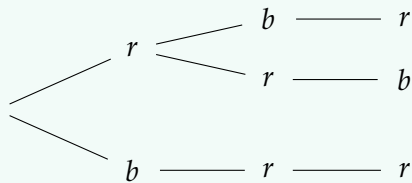
$$|\Omega| = 8$$

- E_1 : “zwei gleiche Kugeln”
 $E_1 = \{(r; r); (g; g)\}$
- E_2 : “mindestens eine blaue Kugel”
 $E_2 = \{(r; b); (g; b); (b; g); (b; r)\}$
- E_3 : “zweite Kugel ist grün”
 $E_3 = \{(r; g); (g; g); (b; g)\}$

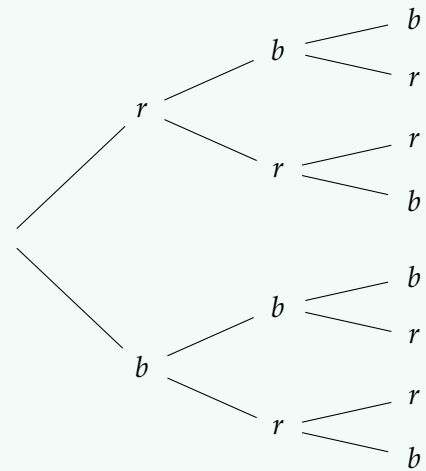
Übung I.3 S. 147/2

2. a) Es wurde ohne zurücklegen gespielt, da das Ereignis zwei blaue Kugeln zu ziehen fehlt.

b) Ohne zurücklegen:



Mit zurücklegen:



c₁) $\Omega = \{(r; r); (r; b); (r; g); (b; r); (b; g)\}$

c₂)

$$E_1 = \{(r; g); (b; g)\}$$

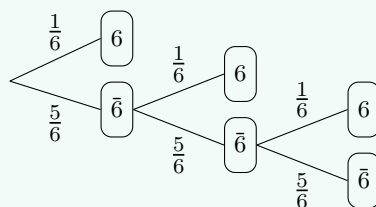
$$E_2 = \{(r; r)\}$$

$$E_3 = \{(r; b); (b; r); (b; g)\}$$

$$E_4 = \{(r; b); (r; g)\}$$

Übung I.4 S. 147/4

4. a)



$$\Omega = \{6; (\bar{6}; 6); (\bar{6}; \bar{6}; 6); (\bar{6}; \bar{6}; \bar{6})\}$$

c)

$$E_1 = \{6; (\bar{6}; 6); (\bar{6}; \bar{6}; 6)\}$$

$$E_2 = \{(\bar{6}; 6); (\bar{6}; \bar{6}; 6); (\bar{6}; \bar{6}; \bar{6})\}$$

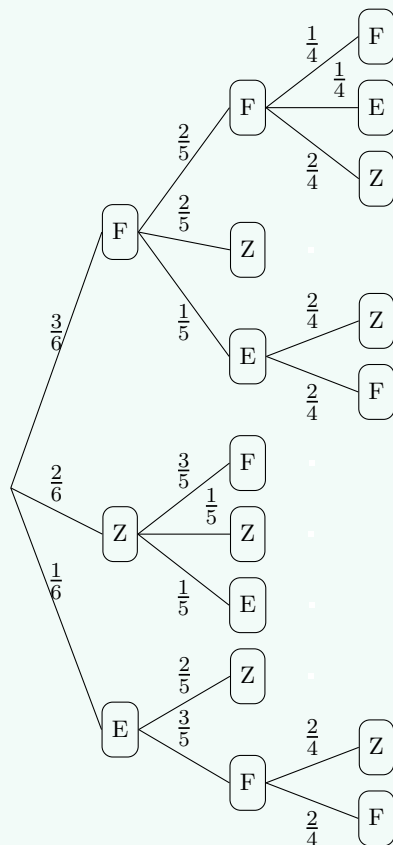
$$E_3 = \{6; (\bar{6}; 6)\}$$

$$E_4 = \{(\bar{6}; \bar{6}; \bar{6})\}$$

Übung 1.5 S. 147/5

5. a) Es gibt mehrere verschiedene Resultate, die zufällig eintreten. Der Vorgang ist zudem beliebig oft wiederholbar. $\Rightarrow$ Zufallsexperiment

b) $F = 0,50 \text{ €}; E = 1,00 \text{ €}; Z = 2,00 \text{ €}$



ω	$P(\omega)$	Σ	E_1	E_2	E_3
$\{(F; F; F)\}$	$\frac{1}{20}$	1,50			•
$\{(F; F; E)\}$	$\frac{1}{20}$	2,00			•
$\{(F; F; Z)\}$	$\frac{1}{10}$	3,00	•	•	•
$\{(F; Z;)\}$	$\frac{1}{5}$	2,50		•	
$\{(F; E; Z)\}$	$\frac{1}{20}$	3,50	•	•	•
$\{(F; E; F)\}$	$\frac{1}{20}$	2,00			•
$\{(Z; F;)\}$	$\frac{1}{5}$	2,50		•	
$\{(Z; Z;)\}$	$\frac{1}{15}$	4,00	•	•	
$\{(Z; E;)\}$	$\frac{1}{15}$	3,00	•	•	
$\{(E; Z;)\}$	$\frac{1}{15}$	3,00	•	•	
$\{(E; F; Z)\}$	$\frac{1}{20}$	3,50	•	•	•
$\{(E; F; F)\}$	$\frac{1}{20}$	2,00			•
	1,00				

$\Omega = \{(F; F; F); (F; F; E); (F; F; Z); (F; Z;); (F; E; Z); (F; E; F);$
 $(Z; F;); (Z; Z;); (Z; E;);$
 $(E; Z;); (E; F; Z); (E; F; F)\}$

c)

$E_1 = \{(F; F; Z); (F; E; Z);$
 $(Z; F;); (Z; Z;); (Z; E;);$
 $(E; Z;);$
 $(E; F; Z); (E; F; F)\}$

$E_2 = \{(F; F; Z); (F; Z;); (F; E; Z);$
 $(Z; F;); (Z; Z;); (Z; E;);$
 $(E; Z;);$
 $(E; F; Z); (E; F; F)\}$

$E_3 = \{(F; F; F); (F; F; E); (F; F; Z);$
 $(F; E; Z); (F; E; F);$
 $(E; F; Z); (E; F; F)\}$

- d) Maximaler Gewinn (für Paul): $\Delta G = 4,00 - 2,50 = 1,50 \text{ €}$
 Maximaler Verlust (für Paul): $\Delta V = 1,50 - 2,50 = -1,00 \text{ €}$
- e) • Vorteilhaft für Paul ($\Sigma > 2,50 \text{ €}$) sind 40% der Ereignisse
 • Neutral für Paul ($\Sigma = 2,50 \text{ €}$) sind 40% der Ereignisse
 • Nachteilig für Paul ($\Sigma < 2,50 \text{ €}$) sind 20% der Ereignisse
 • Durchschnittliches Ergebnis:

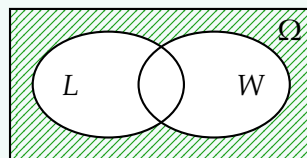
$$\begin{aligned}\bar{\Sigma} &= \sum_{\omega \in \Omega} P(\omega) \cdot \Sigma(\omega) \\ &= \frac{1}{20} \cdot 1,50 + \frac{1}{20} \cdot 2,00 + \frac{1}{10} \cdot 3,00 \\ &\quad + \frac{1}{5} \cdot 2,50 \\ &\quad + \frac{1}{20} \cdot 3,50 + \frac{1}{20} \cdot 2,00 \\ &\quad + \frac{1}{5} \cdot 2,50 \\ &\quad + \frac{1}{15} \cdot 4,00 + \frac{1}{15} \cdot 3,00 + \frac{1}{15} \cdot 3,00 \\ &\quad + \frac{1}{20} \cdot 3,50 + \frac{1}{20} \cdot 2,00 \\ &= \underline{\underline{2,69}}\end{aligned}$$

$\Rightarrow$ im Durchschnitt gewinnt Paul 0,19 € pro Spiel

1.2 Aufgaben

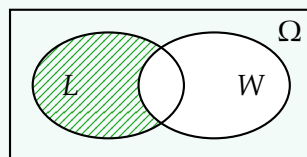
Übung 1.6 S. 152/1

1. a) $E_1 = \bar{L} \cup \bar{W}$:



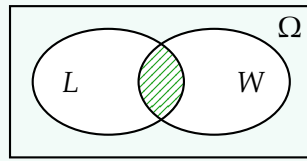
Alle anderen Teilnehmer
neben Läufer und Werfer

b) $E_2 = L \setminus W$:



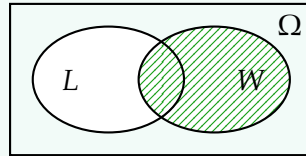
Läufer, die aber keine
Werfer sind

c) $E_3 = W \setminus \bar{L}$:



Läufer, die auch Werfer sind

d) $E_4 = (L \cap W) \cup (\bar{L} \cap W)$:



Werfer

Übung 1.7 S. 152/2

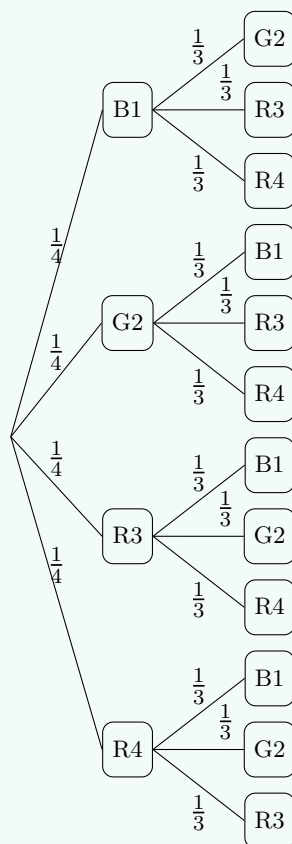
2. a) $E_1 = A \cap B$

b) $E_2 = A \cup B$

c) $E_3 = \overline{A \cup B}$; $E_3 = \bar{A} \cap \bar{B}$

Übung 1.8 S. 152/5

5. a)



ω	$P(\omega)$	A	B	C	D	E	F	G
$\{B1G2\}$	$\frac{1}{12}$			•			•	•
$\{B1R3\}$	$\frac{1}{12}$	•		•			•	•
$\{B1R4\}$	$\frac{1}{12}$	•		•			•	•
$\{G2B1\}$	$\frac{1}{12}$				•			•
$\{G2R3\}$	$\frac{1}{12}$	•		•			•	•
$\{G2R4\}$	$\frac{1}{12}$	•	•	•		•	•	•
$\{R3B1\}$	$\frac{1}{12}$	•			•			•
$\{R3G2\}$	$\frac{1}{12}$	•						•
$\{R3R4\}$	$\frac{1}{12}$	•	•	•		•	•	•
$\{R4B1\}$	$\frac{1}{12}$	•			•			•
$\{R4G2\}$	$\frac{1}{12}$	•	•			•	•	•
$\{R4R3\}$	$\frac{1}{12}$	•	•			•	•	•
	1,00							

$$\Omega = \{ B1G2; B1R3; B1R4; \quad |\Omega| = 12 \\ G2B1; G2R3; G2R4; \\ R3B1; R3G2; R3R4; \\ R4B1; R4G2; R4R3 \}$$

b)

$$A = \{ B1R1; B1R4; \\ G2R3; G2R4; \\ R3B1; R3G2; R3R4; \\ R4B1; R4G2; R4R3 \}$$

$$B = \{ G2R4; \\ R3R4; \\ R4G2; R4R3 \}$$

$$C = \{ B1G2; B1R3; B1R4; \\ G2R3; G2R4; \\ R3R4 \}$$

$$D = \{ G2B1; \\ R3B1; \\ R4B1 \}$$

$$E = \{ G2R4; \\ R3R4; \\ R4G2; R4R3 \}$$

$$F = \{ B1G2; B1R3; B1R4; \\ G2R3; G2R4; \\ R3R4; \\ R4G2; R4R3 \}$$

$$G = \Omega$$

$$\text{c) } A \cap D = \{ R3B1; R4B1 \} \Rightarrow \text{vereinbar}$$

$$(B \cap D) \cap C = \emptyset \Rightarrow \text{nicht vereinbar}$$

$$(A \cup C) \cap (\overline{B \cap D}) = \{ B1G2; B1R1; B1R4; \quad \Rightarrow \text{vereinbar} \\ G2R3; G2R4; \\ R3B1; R3G2; R3R4; \\ R4B1; R4G2; R4R3 \}$$

1.3 Aufgaben

Übung 1.9 S. 153/1

$$1. \text{ a) } \Omega = \{ 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; \\ 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; \\ 3,1; 3,2; 3,3; 3,4; 3,5; 3,6; \\ 4,1; 4,2; 4,3; 4,4; 4,5; 4,6; \\ 5,1; 5,2; 5,3; 5,4; 5,5; 5,6; \\ 6,1; 6,2; 6,3; 6,4; 6,5; 6,6 \} \quad \Omega = \{ i,j \mid i,j \in \{1;\dots 6\} \}$$

b)

$$E_1 = \{ 1, 1; 1, 2; 1, 3; \\ 2, 1; 2, 2; \\ 3, 1 \}$$

$$E_2 = \{ 6, 6 \}$$

$$E_3 = \{ 2, 6; 3, 4; 4, 3; 6, 2 \}$$

c) Die Augensumme der gewürfelten Zahl ist 1.

d) Die Augensumme der beiden Zahlen ist mindestens 2.

Übung I.10 S. 153/2

- 2. • “A und B”: $E_1 = A \cap B$
- “A oder B”: $E_2 = A \cup B$
- “Nicht A”: $E_3 = \overline{A}$
- “Weder A noch B”: $E_4 = \overline{A} \cap \overline{B}$

Übung I.11 S. 153/3

- 3. a) $E_1 = A \cap B$
- b) $E_2 = A \cup B$
- c) $E_3 = \overline{A}$
- d) $E_4 = A \cap \overline{B}$

Übung I.12 S. 153/6

6.

$$E_1 = (\overline{A \cup B}) \cup (A \cap B)$$

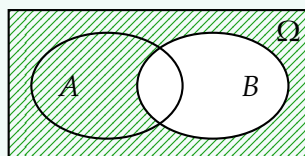
$$E_2 = \overline{D}$$

$$E_3 = \overline{E} \cup (E \cap F)$$

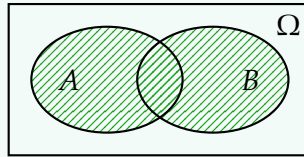
$$E_4 = (G \cap \overline{H}) \cup (\overline{G} \cap H)$$

Übung I.13 S. 153/7

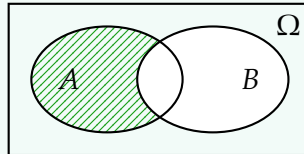
7. • $\overline{B}$:



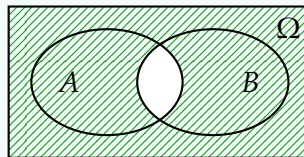
- $A \cup B$:



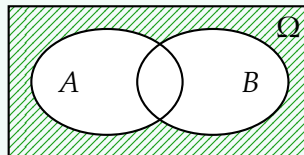
- $A \cup \bar{B}$:



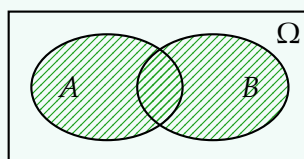
- $\overline{A \cap B}$:



- $\overline{A \cup B}$:



- $\overline{\overline{A \cap B}} = A \cup B$:



Übung I.14 S. 153/9

9.

$$\Omega = \{ 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 \}$$

$$E_1 = \{ 1; 2; 3; 4 \} \quad \overline{E_1} = \{ 5; 6; 7; 8 \}$$

$$E_2 = \{ 2; 4; 6; 8 \} \quad \overline{E_2} = \{ 1; 3; 5; 7 \}$$

$$E_1 \cap E_2 = \{ 2; 4 \}$$

$$E_1 \cap \overline{E_2} = \{ 1; 3 \}$$

$$\overline{E_1} \cap E_2 = \{ 6; 8 \}$$

$$\overline{E_1} \cap \overline{E_2} = \{ 5; 7 \}$$

Übung I.15 S. 153/10

10. a) Falsch, da sich A und $\bar{A}$ gegenseitig ausschließen
 b) Falsch, es tritt $A \cap \bar{B}$ ein
 c) Wahr, da $A \cap \bar{B} \in A \cup B$ ein
 d) Wahr
 e) Wahr

f) Falsch, da $\overline{A} \cap B \in A \cup B$

Übung I.16 S. 154/14

14. • Frau: $E_1 = \overline{\overline{M} \cup Z} = M \cap \overline{Z} \Rightarrow$ mit Milch ohne Zucker
- Tochter: $E_2 = \overline{\overline{M} \cup \overline{Z}} = M \cap Z \Rightarrow$ mit Milch und Zucker
- Mann: $E_3 = \overline{M \cap \overline{Z}} = \overline{M} \cup Z \Rightarrow$ ohne Milch oder mit Zucker

Nur die Bestellung von Frau und Tochter sind eindeutig. Bei Herr Mayer gibt es mehrere Möglichkeiten, die zufriedenstellend sind.

Übung I.17 S. 156/ Test B - 2

2. a) Nie wahr, da A und $\overline{A}$ sich gegenseitig ausschließen und unvereinbar sind $A \cap \overline{A} = \emptyset$
- b) Immer wahr, da $A \in \Omega$ und die Vereinigungsmenge folglich immer Ω ist
- c) Nur wahr, wenn $A = \emptyset$
- d) Nur wahr, wenn $A = B$ (Ansonsten gilt: $\overline{A} \cup \overline{B} = \overline{A \cap B} \neq \overline{A \cup B}$)